



Estimación de Costos del Proyecto

Florería J&A — Sistema Web

Integrantes:

Daryend Castillo

Bryan Caguana

Alex Lema

Omar Figueroa

Samuel Yambay

Walter Reyes

Franklin Acero

Fecha: 10/05/2026

CodeFlowers S.A.com

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Información del Proyecto	3
Marco Teórico.....	3
3.1 Principios PMBOK 7 Aplicados a la Estimación de Costos.....	3
3.2 Métodos de Estimación de Costos (PMBOK 7 / PMI, 2019)	4
3.2.1 Estimación Análoga	4
3.2.2 Estimación Paramétrica.....	4
3.2.3 Estimación por Tres Valores (PERT)	4
3.2.4 Reservas de Contingencia y de Gestión	5
3.2.5 Gestión del Valor Ganado (EVM).....	5
Estructura de Desglose de Costos (CBS)	6
Estimación Paramétrica por Módulo (WBS)	7
Estimación por Tres Valores (PERT) – Costo Total del Proyecto	8
Línea Base de Costos y Reservas	9
Distribución Temporal del Presupuesto (Línea S).....	10
Plan de Monitoreo de Costos – Indicadores EVM.....	11
Conclusiones	11
Referencias Bibliográficas.....	12
Aprobaciones.....	12

Información del Proyecto

Empresa / Organización	CodeFlowers S.A.
Proyecto	Florería J&A — Sistema Web
Fecha de preparación	16/03/2026
Cliente	Florería J&A
Patrocinador principal	Doris Flores
Gerente de Proyecto	Bryan Caguana
Versión del documento	1.0
Marco de referencia	PMBOK® Guide – 7. ^a edición (PMI, 2021)

Marco Teórico

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), en su séptima edición publicada por el Project Management Institute (PMI, 2021), abandona el enfoque prescriptivo basado en grupos de procesos y adopta un modelo centrado en principios y dominios de desempeño. La estimación de costos se enmarca principalmente en el Dominio de Desempeño de Planificación y el Dominio de Desempeño de la Incertidumbre (PMI, 2021, pp. 62–89).

Complementariamente, el **PMBOK® Guide – 7.^a edición** incluye la *Guía de Práctica del PMI sobre Estimación* (PMI, 2019) y el estándar *Practice Standard for Project Estimating* (PMI, 2011) como referencias técnicas para la cuantificación de recursos y costos en proyectos de software.

3.1 Principios PMBOK 7 Aplicados a la Estimación de Costos

El PMBOK 7 establece 12 principios de gestión de proyectos (PMI, 2021, p. 25). Los más relevantes para la estimación de costos de este proyecto son:

N.º	Principio PMBOK 7	Aplicación en la Estimación de Costos
1	Administración (Stewardship)	Uso responsable del presupuesto de USD 14 420,00 asignado al proyecto.
2	Sistemas de pensamiento (Systems Thinking)	Integrar costos de hardware, software, RR. HH. y operaciones como un sistema cohesionado.
3	Navegar en la complejidad	Gestionar incertidumbres de costo en un contexto académico con restricciones de recursos.

4	Optimizar las respuestas a los riesgos	Incluir reservas de contingencia ante riesgos de cronograma y alcance identificados en el SOW.
5	Adoptar la adaptabilidad	Revisar estimaciones al inicio de cada sprint SCRUM según avance real.

Fuente: PMI (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition*, pp. 25–34.

3.2 Métodos de Estimación de Costos

La *Guía de Práctica de Estimación del PMI* (PMI, 2019, pp. 41–78) y el estándar *Practice Standard for Project Estimating* (PMI, 2011, pp. 35–62) describen los métodos de estimación aplicados en este documento:

3.2.1 Estimación Análoga

Utiliza datos históricos de proyectos similares para estimar costos del nuevo proyecto. Es rápida pero menos precisa (PMI, 2019, p. 43).

Costo Análogo = Costo Proyecto Referencia x Factor de Ajuste
 Donde: Factor de Ajuste = (Complejidad Nuevo / Complejidad Referencia)

Referencia: PMI (2019). *PMI's Pulse of the Profession: Estimating in a New Reality*, p. 43. | PMI (2011), p. 36.

3.2.2 Estimación Paramétrica

Aplica relaciones estadísticas entre variables históricas y parámetros del proyecto (PMI, 2019, p. 52). Para proyectos de software se expresan en función de puntos de función, líneas de código o módulos.

Costo = Tasa de Costo Unitario x Cantidad de Unidades de Trabajo
 Costo Mano de Obra = N.º Personas x Duración (meses) x Tarifa Mensual
Costo Mano de Obra = 7 x 3 x 214,28 = USD 4 500,00

Referencia: PMI (2019), p. 52. | PMI (2011), p. 44. | Acta Constitutiva del Proyecto (CodeFlowers S.A., 2026, p. 10).

3.2.3 Estimación por Tres Valores (PERT)

Combina los escenarios optimistas (O), más probable (M) y pesimista (P) para obtener una estimación ponderada. Reduce el sesgo de estimaciones puntuales (PMI, 2011, pp. 55–58; PMI, 2021, p. 79).

$$E_{PERT} = (O + 4M + P) / 6$$

$$\text{Desviación Estándar } (\sigma) = (P - O) / 6$$

$$\text{Varianza } (\sigma^2) = ((P - O) / 6)^2$$

Donde: O = Costo Optimista | M = Costo Más Probable | P = Costo Pesimista

Referencia: PMI (2011). *Practice Standard for Project Estimating*, pp. 55–58. | PMI (2021), p. 79.

3.2.4 Reservas de Contingencia y de Gestión

El PMBOK 7 y el estándar de estimación distinguen dos tipos de reservas para gestionar la incertidumbre de costos (PMI, 2021, p. 182; PMI, 2011, p. 68):

- Reserva de contingencia: cubre riesgos identificados (riesgos conocidos-desconocidos). Porcentaje recomendado: 5–15 % del costo base (PMI, 2011, p. 68).
- Reserva de gestión: cubre riesgos no identificados (desconocidos-desconocidos). Porcentaje recomendado: 5–10 % del costo base (PMI, 2021, p. 182).

$$\text{Reserva de Contingencia} = \text{Costo Base} \times \% \text{ Contingencia}$$

$$\text{Presupuesto con Contingencia (BAC)} = \text{Costo Base} + \text{Reserva de Contingencia}$$

$$\text{Presupuesto Total} = \text{BAC} + \text{Reserva de Gestión}$$

3.2.5 Gestión del Valor Ganado (EVM)

La Gestión del Valor Ganado permite monitorear el desempeño del costo y del cronograma durante la ejecución. Sus indicadores clave son (PMI, 2021, pp. 178–182; PMI, 2011, pp. 75–82):

Métrica / Fórmula	Definición	Interpretación para Florería J&A
PV (Valor Planificado)	PV = Costo Presupuestado del Trabajo Planificado	Costo presupuestado de cada sprint según SOW.
EV (Valor Ganado)	EV = % Completado × BAC	Valor real del trabajo completado en cada sprint.
AC (Costo Real)	AC = Costo Real Incurrido	Gastos reales de mano de obra + equipos + conectividad.
CV (Variación de Costo)	CV = EV – AC	CV > 0: bajo presupuesto. CV < 0: sobrecosto.
SV (Variación de Cronograma)	SV = EV – PV	SV > 0: adelantado. SV < 0: retrasado.
CPI (Índice Desempeño Costo)	CPI = EV / AC	CPI > 1: eficiente. CPI < 1: sobrecosto.

SPI (Índice Desempeño Cronograma)	$SPI = EV / PV$	$SPI > 1$: adelantado. $SPI < 1$: retrasado.
EAC (Estimación al Completar)	$EAC = BAC / CPI$	Proyección del costo total considerando desempeño actual.
ETC (Estimación para Completar)	$ETC = EAC - AC$	Costo adicional estimado para terminar el proyecto.
VAC (Variación al Completar)	$VAC = BAC - EAC$	$VAC > 0$: ahorro. $VAC < 0$: sobrecosto proyectado.

Fuente: PMI (2021), pp. 178–182. | PMI (2011), pp. 75–82.

Estructura de Desglose de Costos (CBS)

La Cost Breakdown Structure (CBS) organiza jerárquicamente todos los costos del proyecto, complementando la EDT/WBS y facilitando el control presupuestario (PMI, 2011, p. 29; PMBOK 7, PMI 2021, p. 64).

Cód.	Categoría	Descripción	Resp.	Monto (USD)	%
C1	Recursos Humanos	Mano de obra (7 integrantes × 3 meses × USD 214,28/mes)	Bryan Caguana	\$ 4 500,00	31,2 %
C1.1	Jefe de Proyecto	Bryan Caguana — gestión, coordinación SCRUM	Bryan Caguana	\$ 642,86	4,5 %
C1.2	Arquitecto/Diseño	Walter Reyes — arquitectura MVC, BD, mockups	Walter Reyes	\$ 642,86	4,5 %
C1.3	Dev. FullStack	Daryend Castillo — desarrollo módulos clientes/pedidos	Daryend Castillo	\$ 642,86	4,5 %
C1.4	Documentador	Samuel Yambay — manuales, documentación técnica	Samuel Yambay	\$ 642,86	4,5 %
C1.5	Analista QA	Franklin Acero — análisis, pruebas calidad	Franklin Acero	\$ 642,86	4,5 %
C1.6	Admin. DB/DevOps	Alex Lema — base de datos, despliegue	Alex Lema	\$ 642,86	4,5 %
C1.7	Esp. Integraciones	Omar Figueroa — integraciones y QA	Omar Figueroa	\$ 642,86	4,5 %
C2	Equipos de Cómputo	7 laptops/PCs a USD 1 200 c/u	CodeFlowers S.A.	\$ 8 400,00	58,2 %

C3	Conectividad	7 integrantes × 3 meses × USD 20,00/mes	CodeFlowers S.A.	\$ 420,00	2,9 %
C4	Capacitación	Capacitación de usuarios finales	Samuel Yambay	\$ 400,00	2,8 %
C5	Mantenimiento	Mantenimiento post-entrega del sistema	Alex Lema	\$ 200,00	1,4 %
C6	Gastos Menores	Papelería, impresiones, imprevistos menores	Bryan Caguana	\$ 500,00	3,5 %
C7	Software / Licencias	XAMPP, PHP, VS Code (código abierto, sin costo)	Equipo Técnico	\$ 0,00	0,0 %
TOTAL LÍNEA BASE				\$ 14 420,00	100 %

Fuente: Acta Constitutiva del Proyecto (CodeFlowers S.A., 2026, pp. 10–11). | PMI (2011), p. 29.

Estimación Paramétrica por Módulo (WBS)

Aplicando la estimación paramétrica (PMI, 2019, p. 52), se relaciona el costo de mano de obra con los módulos del proyecto definidos en el SOW (CodeFlowers S.A., 2026, pp. 3–4). Se calcula: **Costo Módulo = N.º Desarrolladores × Horas Dedicadas × Tarifa/Hora**. La tarifa horaria se obtiene: USD 214,28 / mes ÷ 160 h/mes = USD 1,34/hora.

ID	Módulo / Entregable	Responsable	Devs.	Horas Est.	Costo M.O. (USD)	Fecha Entrega
P1	Autenticación de Usuarios (RF-01, RF-02)	Bryan / Franklin	2	120 h	\$ 321,60	15/05/2026
P2	Inventario y Productos (RF-04, RF-05, RF-06)	Walter / Daryend	2	160 h	\$ 428,80	15/05/2026
P3	Pedidos y Carrito (RF-07)	Daryend / Omar	2	160 h	\$ 428,80	05/06/2026
P4	Reportes PDF – FPDF (RF-09)	Alex / Samuel	2	80 h	\$ 214,40	25/06/2026
P5	Documentación y Manuales	Samuel	1	80 h	\$ 107,20	25/07/2026
PA	Arquitectura / BD / Mockups	Walter	1	120 h	\$ 160,80	20/04/2026

PQ	Pruebas QA e Integración	Franklin / Omar	2	80 h	\$ 214,40	25/07/2026
	SUBTOTAL MANO DE OBRA (Módulos)			800 h	\$ 1 876,00	

Nota: Las horas restantes de mano de obra (800 h de 2 520 h totales) corresponden a tareas transversales de coordinación, revisiones, reuniones SCRUM y soporte continuo. La tarifa/hora se deriva del presupuesto del Acta Constitutiva (CodeFlowers S.A., 2026, p. 10).
Fuente: PMI (2019), p. 52. | SOW (CodeFlowers S.A., 2026, pp. 3–4). | Acta Constitutiva (CodeFlowers S.A., 2026, p. 10).

Estimación por Tres Valores (PERT) – Costo Total del Proyecto

Para reducir la incertidumbre de la estimación puntual, se aplica la técnica PERT a las categorías principales de costo (PMI, 2011, pp. 55–58). Los escenarios se definen considerando los riesgos identificados en el SOW (CodeFlowers S.A., 2026, pp. 6–7).

Categoría	Optimista (O)	Más Probable (M)	Pesimista (P)	E_PERT = (O+4M+P)/6	$\sigma = (P-O)/6$	σ^2
Recursos Humanos (Mano de Obra)	\$ 4 200	\$ 4 500	\$ 5 400	\$ 4 550,00	\$ 200,00	40 000
Equipos de Cómputo	\$ 7 800	\$ 8 400	\$ 9 200	\$ 8 400,00	\$ 233,33	54 444
Conectividad	\$ 380	\$ 420	\$ 540	\$ 426,67	\$ 26,67	711
Capacitación de Usuarios	\$ 300	\$ 400	\$ 600	\$ 416,67	\$ 50,00	2 500
Mantenimiento del Sistema	\$ 150	\$ 200	\$ 350	\$ 216,67	\$ 33,33	1 111
Gastos Menores	\$ 400	\$ 500	\$ 800	\$ 533,33	\$ 66,67	4 444
TOTAL ESTIMADO (PERT)	\$ 13 230	\$ 14 420	\$ 16 890	\$ 14 543,33	\$ 277,00	102 688

Aplicando la fórmula PERT: $E_PERT = (13\,230 + 4 \times 14\,420 + 16\,890) / 6 = \text{USD } 14\,543,33$
 $\sigma = (16\,890 - 13\,230) / 6 = \text{USD } 277,00$
Con un intervalo de confianza del 95 % ($\pm 2\sigma$): [USD 13 989,33 — USD 15 097,33]
Fuente: PMI (2011), pp. 55–58. | PMI (2021), p. 79.

Línea Base de Costos y Reservas

La **línea base de costos** representa el presupuesto aprobado en fases (time-phased) utilizado para medir y monitorear el desempeño del costo. El **presupuesto total del proyecto (BAC)** incluye la línea base más las reservas (PMI, 2021, pp. 180–182; PMI, 2011, pp. 68–71).

Concepto	Base de Cálculo	Monto (USD)	%
Línea Base de Costos (Suma CBS)	Acta Constitutiva, p. 10	\$ 14 420,00	89,5 %
Reserva de Contingencia (10 %)	PMI (2011), p. 68	\$ 1 442,00	9,0 %
Presupuesto con Contingencia (BAC)	Línea Base + Contingencia	\$ 15 862,00	98,5 %
Reserva de Gestión (2,3 %)	PMI (2021), p. 182	\$ 245,00	1,5 %
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	BAC + Reserva de Gestión	\$ 16 107,00	100 %

Nota: La línea base de USD 14 420,00 está fijada en el SOW y el Acta Constitutiva (CodeFlowers S.A., 2026). Las reservas se calculan sobre dicha línea. El presupuesto total recomendado asciende a **USD 16 107,00**.

Fuente: PMI (2021), pp. 180–182. | PMI (2011), pp. 68–71. | SOW (CodeFlowers S.A., 2026).

Distribución Temporal del Presupuesto (Línea S)

La distribución temporal del presupuesto (**Curva S**) muestra la acumulación progresiva del costo planificado (PV) a lo largo de las fases del proyecto. Este modelo facilita el control mediante EVM (PMI, 2021, pp. 178–182; SOW, CodeFlowers S.A., 2026, p. 5).

Fase / Hito	Período	Costo Fase (USD)	PV Acumulado (USD)	% BAC
Inicio y Planificación	16/03/2026 – 22/03/2026	\$ 500,00	\$ 500,00	3,2 %
Análisis y Requisitos	23/03/2026 – 05/04/2026	\$ 700,00	\$ 1 200,00	7,6 %
Diseño y Arquitectura	06/04/2026 – 20/04/2026	\$ 1 200,00	\$ 2 400,00	15,1 %
Desarrollo Sprint 1	21/04/2026 – 15/05/2026	\$ 4 200,00	\$ 6 600,00	41,6 %
Desarrollo Sprint 2	16/05/2026 – 05/06/2026	\$ 3 800,00	\$ 10 400,00	65,6 %
Reportes / Sprint 3	06/06/2026 – 25/06/2026	\$ 2 420,00	\$ 12 820,00	80,8 %
Pruebas y Cierre	16/07/2026 – 25/07/2026	\$ 1 600,00	\$ 14 420,00	90,9 %
Documentación Final	25/07/2026	\$ 0,00	\$ 14 420,00	100 % (BAC)

Fuente: SOW (CodeFlowers S.A., 2026, p. 5). | PMI (2021), pp. 178–182.

Plan de Monitoreo de Costos – Indicadores EVM

Durante la ejecución de cada sprint se calcularán los indicadores EVM para verificar el desempeño del costo y adelantar proyecciones de cierre. Las métricas siguen la metodología establecida en el PMBOK 7 (PMI, 2021, pp. 178–182) y el estándar de estimación (PMI, 2011, pp. 75–82).

KPI	Fórmula	Umbral Verde	Umbral Rojo	Acción Correctiva
CPI	EV / AC	$CPI \geq 1,0$	$CPI < 0,9$	Revisar asignación de horas; negociar con equipo la reducción de retrabajos.
SPI	EV / PV	$SPI \geq 1,0$	$SPI < 0,9$	Ajustar plan de sprints; rebalancear carga de trabajo entre integrantes.
CV	$EV - AC$	$CV \geq 0$	$CV < -500$	Analizar causas de sobrecosto; activar reserva de contingencia si $CV < -1\ 000$.
SV	$EV - PV$	$SV \geq 0$	$SV < -500$	Incrementar horas diarias o revisar criterios de aceptación de entregables.
EAC	BAC / CPI	$EAC \leq BAC$	$EAC > BAC + \text{Reserva}$	Escalar al Product Owner (Docente) para aprobación de cambios de alcance.
VAC	$BAC - EAC$	$VAC \geq 0$	$VAC < 0$	Documentar desviación y activar control de cambios formal (SOW, cláusula 11).

Fuente: PMI (2021), pp. 178–182. | PMI (2011), pp. 75–82. | SOW (CodeFlowers S.A., 2026, p. 7).

Conclusiones

- La estimación de costos del proyecto Florería J&A — Sistema Web se realizó aplicando tres técnicas complementarias del PMBOK 7 y estándares PMI: estimación paramétrica, estimación por tres valores (PERT) y la estructura de desglose de costos (CBS), logrando una cobertura integral de todos los componentes del presupuesto.
- La línea base de costos aprobada asciende a USD 14 420,00 conforme al Acta Constitutiva y al SOW del proyecto. Con la inclusión de reservas (10 % contingencia + 2,3 % gestión), el presupuesto total recomendado es de USD 16 107,00.
- La estimación PERT arrojó un valor esperado de USD 14 543,33 (intervalo de confianza del 95 %: USD 13 989,33 – USD 15 097,33), validando la razonabilidad de la línea base aprobada.
- El mayor componente de costo (58,2 %) corresponde a equipos de cómputo, inversión ya efectuada por CodeFlowers S.A. La mano de obra representa el 31,2 % del presupuesto, calculada con tarifa paramétrica de USD 214,28/mes por integrante.

- El plan de monitoreo mediante indicadores EVM (CPI, SPI, CV, EAC, VAC) permitirá al equipo detectar desviaciones tempranas en cada sprint y activar las acciones correctivas documentadas en el SOW.

Referencias Bibliográficas

- CodeFlowers S.A. (2026). *Acta de Constitución del Proyecto: Florería J&A — Sistema Web* (Versión 1.0). La Oficina de Proyectos de Informática.
- CodeFlowers S.A. (2026). *Acuerdo de Trabajo (SOW): Florería J&A — Sistema Web* (Versión 1.0). Gerencia de Proyectos — CodeFlowers S.A.
- CodeFlowers S.A. (2026). *Especificación de Requisitos del Sistema (SRS): Florería J&A — Sistema Web* (Versión 1.0). La Oficina de Proyectos de Informática.
- CodeFlowers S.A. (2026). *Matriz RACI: Florería J&A — Sistema Web* (Versión 1.0). La Oficina de Proyectos de Informática.
- Project Management Institute. (2011). *Practice Standard for Project Estimating* (1.^a ed.). PMI.
- Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (6.^a ed.). PMI.
- Project Management Institute. (2019). *PMI's Pulse of the Profession® In-Depth Report: Estimating in a New Reality*. PMI. <https://www.pmi.org/learning/library/estimating-new-reality-pulse-profession-11931>
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7.^a ed.) y El Estándar para la Dirección de Proyectos. PMI.
- Project Management Institute. (2021). *PMI Lexicon of Project Management Terms* (Versión 4.0). PMI. <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/lexicon>
- Earned Value Management Systems Committee. (2019). *ANSI/EIA-748-C: Earned Value Management Systems Standard*. National Defense Industrial Association.

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Gerente de Proyecto	Bryan Caguana		
Patrocinador	Doris Flores		
Product Owner	Docente		
Representante Cliente	Florería J&A		